

Segundo Trabalho Prático

Norton Trevisan Roman

24 de abril de 2026

1 Execução do Estudo Exploratório Planejado

Esse trabalho deve ser feito pelo mesmo grupo que efetuou o Primeiro Trabalho Prático (EP₁). Cada grupo deve então executar o estudo exploratório planejado no EP₁, seguindo à risca o que lá foi determinado. Atente para o fato de que, aqui, será feita apenas a análise exploratória da base, ficando a experimentação com Aprendizado de Máquina para o terceiro trabalho da série (ou seja, o EP₃).

O fato do presente trabalho ser uma continuidade do anterior, contudo, não significa que o que foi definido lá não tenha que ser reforçado aqui. Então, aqui você deve:

1. Apresentar claramente a questão de pesquisa, conforme definida no trabalho anterior
2. Definir claramente a população-alvo, bem como a moldura de pesquisa utilizada na coleta dos dados, conforme definidas no trabalho anterior.
3. Caracterizar a amostra de dados (o conjunto inteiro de dados que foram coletados).
4. Apresentar em detalhes os resultados obtidos no passo 3 do EP₁ (*Passo 3: Explore os dados, visualize*), conforme detalhado abaixo.

No passo 3 do EP₁, foi dito que “a exploração dos dados será feita em trabalho futuro”. Pois bem, esse é o momento. Então aqui você deve fazer essa exploração, seguindo os passos do planejamento feito naquele trabalho. Em especial:

- Execute a exploração na subamostra definida no EP₁. Não esqueça de descrever como ela foi coletada e o que será feito dela após a exploração. Não esqueça de justificar suas escolhas.
- Apresente estatísticas descritivas das variáveis escolhidas para observação.
- Descreva, se previstos, os passos executados para curadoria dos dados. Apresente estatísticas para os problemas encontrados, bem como sua decisão final de como saná-los. Caso haja exclusão de elementos, não esqueça de identificar potenciais vieses, como uma redução grande no conjunto final ou exclusão sistemática em relação a alguma outra variável.

- Apresente os gráficos previstos, além de tabelas necessárias, conforme definidas no planejamento feito no EP₁. Se sentir necessidade de mais gráficos, sintase livre para incluí-los.

Após a exploração, você deve atualizar o planejamento para o estudo com Aprendizado de Máquina. Em especial, e à luz dos resultados da exploração aqui feita, apresente:

- A nova questão de pesquisa (caso haja uma), ou seja, a questão refinada que veio da questão inicial.
- Os fatores e variáveis relacionados a essa questão, a serem utilizados no EP₃.
- Que modelos de aprendizado de máquina você pretende aplicar, relacionando-os aos tipos e níveis das variáveis escolhidas, aos fatores de interesse, bem como à nova questão de pesquisa.
- Potenciais transformações nos dados, necessárias para aplicação dos modelos escolhidos.
- Como os modelos serão avaliados (quais as medidas de desempenho, como os dados serão divididos etc.)

Note que um esboço desse planejamento foi feito no EP₁. Aqui ele deve ser mais detalhado.

2 Material para Entrega

A entrega será feita unica e exclusivamente via eDisciplinas. Você deve criar um arquivo “No_USP.pdf” (em que No_USP é seu número USP) contendo o relatório gerado.

Deve ser submetido um único arquivo por grupo (ou seja, um único integrante irá fazer a submissão), sendo que o documento do planejamento deverá conter o nome e número usp de **todos** os participantes.

2.1 Data de Entrega

O prazo de entrega é 24/05/2026.

3 Critérios de Avaliação

Para a avaliação, serão observados os seguintes critérios:

- O cumprimento dos pontos elencados na Seção 1;
- A organização geral do documento, em especial, a coerência em torno do ponto que se deseja mostrar.